

4. hét – Ideális és valós áramforrás

Heti 3 óra • Tananyagegység: Aktív és passzív hálózatok – 24 óra

1. A hét célja

Az ideális és valós áramforrás modelljének megértése, a belső ellenállás szerepének felismerése, valamint az áram- és feszültségforrás-modellek közötti kapcsolat előkészítése.

2. Mi az áramforrás?

Az áramforrás olyan aktív kétpólus, amelynek modellje a terhelés változása mellett meghatározott áram fenntartására törekszik. A valós áramforrás csak egy meghatározott működési tartományban közelíti ezt az ideális viselkedést.

3. Ideális áramforrás

Az ideális áramforrás árama a kapocsfeszültségtől és a terheléstől függetlenül állandó. A modell belső ellenállása végtelen nagy. Ez elméleti modell: valódi készülék korlátlan feszültséget nem képes létrehozni.

4. Valós áramforrás

A valós áramforrás modellezhető egy ideális áramforrással és azzal párhuzamos belső ellenállással. A terhelőáram ezért eltérhet az ideális forrásáramtól.

5. A belső ellenállás szerepe

Áramforrásnál a jó közelítéshez nagy belső ellenállás kívánatos. Minél nagyobb a belső ellenállás a terheléshez képest, annál kisebb a forrás belső ágán folyó áram aránya, és annál stabilabb lehet a terhelőáram.

6. Árammegoszlás

A forrás árama a párhuzamos ágak között oszlik meg: $I_f = I_t + I_b$. Itt I_f az ideális forrás árama, I_t a terhelőáram, I_b pedig a belső ellenálláson folyó áram.

7. Kapocsfeszültség

A kapocsfeszültség a terhelés és a forrásmodell együttes eredménye. A párhuzamos modellben ugyanaz a feszültség jut a terhelésre és a belső ellenállásra.

8. Egyszerű példa

Egy 1 A-es valós áramforrás belső ellenállása 100 Ω , a terhelés 25 Ω . A párhuzamos eredő 20 Ω , ezért a kapocsfeszültség 20 V. A terhelőáram $I_t = 20/25 = 0,8$ A, a belső áram $I_b = 20/100 = 0,2$ A. Ellenőrzés: $0,8$ A + $0,2$ A = 1 A.

9. Jelleggörbe

Ideális áramforrás esetén az I-U jelleggörbe állandó áramot mutat. Valós forrásnál a terhelési tartomány és a belső tulajdonságok miatt az áram nem marad korlátlanul változatlan.

10. Áramforrás és feszültségforrás összevetése

- Ideális feszültségforrás: belső ellenállás 0 Ω .
- Ideális áramforrás: belső ellenállás végtelen nagy.

- Valós feszültségforrás: ideális feszültségforrás + soros belső ellenállás.
- Valós áramforrás: ideális áramforrás + párhuzamos belső ellenállás.

11. Gyakorlati példák

Áramgenerátoros táplálás jelenik meg többek között LED-meghajtásnál, mérő- és szabályozó áramkörökben, valamint ipari 4–20 mA-es jelátvitelnél. Ezek nem tökéletes ideális források, de működésük megértéséhez az áramforrás-modell hasznos.

12. Mit kell tudni a hét végére?

- Ideális és valós áramforrás megkülönböztetése.
- A párhuzamos belső ellenállás szerepének értelmezése.
- $I_f = I_t + I_b$ összefüggés használata.
- Áram- és feszültségforrás-modellek alapvető összehasonlítása.
- Egyszerű párhuzamos forrásmodell számítása.

✂ **IAP heti kihívás: Egy 2 A-es valós áramforrás belső ellenállása $60\ \Omega$, terhelése $15\ \Omega$. Határozd meg a kapocsfeszültséget, a terhelőáramot és a belső ellenálláson folyó áramot. Ellenőrizd az áramok összegével az eredményt.**